

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Pencatatan Keuangan Keluarga

Nama Produk: Family Finance Manager

Versi Dokumen: 1.0

Status: Final Draft

Platform: Web Application & Progressive Web App (PWA)

Target Pengguna: Keluarga, pasangan suami-istri, keluarga besar, individu yang ingin mengelola keuangan secara bersama maupun personal.

1. Ringkasan Produk

Family Finance Manager adalah aplikasi pencatatan dan pengelolaan keuangan keluarga berbasis web yang dapat diakses melalui browser maupun diinstal sebagai Progressive Web App (PWA) pada smartphone Android dan iPhone.

Aplikasi memungkinkan beberapa anggota keluarga bergabung dalam satu grup keluarga menggunakan kode unik, sehingga seluruh pemasukan dan pengeluaran keluarga dapat direkap secara terpusat, namun tetap memungkinkan masing-masing anggota melihat dan mengelola transaksi pribadinya.

Selain fitur pencatatan transaksi, aplikasi juga menyediakan:

- Monitoring kesehatan keuangan keluarga.
 - Pengaturan limit pengeluaran.
 - Analisis pengeluaran berbasis AI.
 - OCR struk otomatis.
 - Perencanaan target keuangan.
 - Reminder tabungan dan target.
-

2. Tujuan Produk

Tujuan Bisnis

- Menjadi platform pengelolaan keuangan keluarga yang mudah digunakan.
- Membantu keluarga mengontrol pengeluaran.

- Membantu keluarga mencapai target finansial.
- Meningkatkan kesadaran finansial melalui analisis dan rekomendasi.

Tujuan Pengguna

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran.
 - Mengetahui kondisi keuangan keluarga secara real-time.
 - Mencegah pengeluaran berlebihan.
 - Merencanakan tujuan keuangan masa depan.
 - Berkolaborasi dalam mengelola keuangan keluarga.
-

3. User Persona

Kepala Keluarga

Profil

- Usia 30–50 tahun
- Memiliki penghasilan tetap
- Bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga

Kebutuhan

- Memantau kondisi keuangan keluarga
 - Mengontrol pengeluaran
 - Mencapai target finansial
-

Ibu Rumah Tangga

Profil

- Mengelola pengeluaran sehari-hari

Kebutuhan

- Input transaksi dengan cepat
 - Upload struk tanpa mengetik manual
-

Anggota Keluarga

Profil

- Anak dewasa atau anggota keluarga lainnya

Kebutuhan

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran pribadi
 - Tetap berkontribusi terhadap keuangan keluarga
-

4. Ruang Lingkup Produk

Termasuk

- Registrasi pengguna
- Verifikasi email
- Login
- Manajemen keluarga
- Pencatatan pemasukan
- Pencatatan pengeluaran
- Upload struk
- Dashboard analitik
- Limit pengeluaran
- Target keuangan
- Notifikasi
- AI recommendation

Tidak Termasuk (Versi Awal)

- Integrasi bank otomatis
 - Integrasi e-wallet
 - Pembayaran digital
 - Investasi dan trading
-

5. Fitur Utama

5.1 Registrasi dan Autentikasi

Registrasi

Data yang diminta:

- Nama lengkap
 - Email
 - Password
 - Konfirmasi password
-

Verifikasi Email

Pengguna harus melakukan verifikasi email sebelum dapat menggunakan aplikasi.

Login

Metode login:

- Email
 - Password
-

Reset Password

Melalui email terverifikasi.

5.2 Manajemen Keluarga

Membuat Keluarga

Pengguna dapat membuat keluarga baru.

Field:

- Nama keluarga
- Foto keluarga (opsional)

Sistem menghasilkan:

1 Kode Keluarga

Contoh:

1 FAM-7KQX92

Bergabung ke Keluarga

Pengguna lain dapat memasukkan kode keluarga untuk bergabung.

Peran Anggota

Owner

Hak akses penuh.

Admin

Mengelola anggota dan data keluarga.

Member

Mengelola data pribadi dan melihat data keluarga.

Rekap Data

Sistem dapat menampilkan:

Data Pribadi

- Pendapatan pribadi
- Pengeluaran pribadi

Data Keluarga

- Total pendapatan keluarga
 - Total pengeluaran keluarga
 - Saldo keluarga
-

5.3 Pencatatan Pendapatan

Jenis Pendapatan

Pendapatan Bulanan

Contoh:

- Gaji
 - Pensiun
 - Tunjangan tetap
-

Pendapatan Mingguan

Contoh:

- Upah mingguan
 - Komisi mingguan
-

Pendapatan Harian

Contoh:

- Honor
 - Freelance
 - Jasa
 - Penjualan
-

Aturan Perhitungan

Total pendapatan bulanan:

1	Pendapatan Bulanan
2	+
3	Pendapatan Mingguan
4	+
5	Pendapatan Harian
6	+
7	Pendapatan Lainnya

Contoh:

1	Gaji	Rp8.000.000
---	------	-------------

2	Honor	Rp500.000
3	Freelance	Rp750.000
4		
5	Total	Rp9.250.000

Form Pendapatan

Field:

- Tanggal
 - Nominal
 - Jenis pendapatan
 - Sumber pendapatan
 - Catatan
-

5.4 Pencatatan Pengeluaran

Input Manual

Field:

- Tanggal
 - Nominal
 - Kategori
 - Deskripsi
 - Lampiran
-

Upload Struk

Pengguna dapat:

- Upload gambar
- Foto langsung melalui kamera

Format:

- JPG
 - JPEG
 - PNG
-

OCR Struk

Sistem secara otomatis membaca:

- Nama toko
- Tanggal transaksi
- Total transaksi

Contoh hasil:

1	Merchant	: Indomaret
2	Tanggal	: 10 Januari 2027
3	Total	: Rp125.500

Auto Categorization

Sistem menyarankan kategori pengeluaran secara otomatis.

Pengguna tetap dapat mengubah kategori sebelum menyimpan.

5.5 Kategori Pengeluaran

Kategori Default

Konsumsi

- Makan
- Minum
- Belanja kebutuhan dapur

Transportasi

- BBM
- Parkir
- Tol
- Tiket

Pendidikan

- SPP
- Buku
- Kursus

Kesehatan

- Klinik
- Rumah sakit
- Obat

Ibadah dan Sosial

- Zakat
- Donasi
- Sedekah

Komunikasi

- Pulsa
- Paket internet

Tabungan

- Tabungan rutin
- Deposito

Pajak

- PBB
- Pajak kendaraan

Utilitas

- Listrik
- Air
- Gas

Hiburan

- Streaming
- Rekreasi
- Game

Lain-lain

Kategori Kustom

Pengguna dapat:

- Menambah kategori
- Mengubah kategori
- Menghapus kategori

5.6 Limit Pengeluaran

Tujuan

Membantu keluarga mengontrol pengeluaran bulanan.

Metode Limit

Berdasarkan Persentase Pendapatan

Contoh:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Pendapatan Bulanan : Rp10.000.000 |
| 2 | Limit : 80% |
| 3 | |
| 4 | Batas Pengeluaran: |
| 5 | Rp8.000.000 |

Berdasarkan Nominal Tetap

Contoh:

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Rp7.500.000 |
|---|-------------|

Status Limit

Aman

- | | |
|---|----------|
| 1 | 0% - 79% |
|---|----------|

Waspada

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 80% - 89% |
|---|-----------|

Hampir Melebihi

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 90% - 99% |
|---|-----------|

Melebihi Limit

- | | |
|---|-------|
| 1 | 100%+ |
|---|-------|
-

5.7 Smart Spending Advisor

Ketika pengeluaran mendekati atau melebihi limit, sistem memberikan analisis.

Contoh:

```
1  Pengeluaran mencapai 92% dari limit bulanan.  
2  
3  Kategori yang meningkat:  
4  
5  - Hiburan +45%  
6  - Konsumsi +18%  
7  
8  Disarankan mengurangi:  
9  
10 - Hiburan Rp300.000  
11 - Konsumsi Rp150.000
```

5.8 Dashboard

Ringkasan Keuangan

Menampilkan:

- Total pendapatan
 - Total pengeluaran
 - Saldo
 - Sisa limit
 - Jumlah tabungan
-

Grafik Time Series

Harian

- 30 hari terakhir

Mingguan

- 12 minggu terakhir

Bulanan

- 12 bulan terakhir

Analisis Kategori

Pie Chart:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Persentase pengeluaran per kategori |
|---|-------------------------------------|

Tren Pengeluaran

Line Chart:

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Konsumsi |
| 2 | Transportasi |
| 3 | Pendidikan |
| 4 | Hiburan |
| 5 | dan lainnya |

5.9 Penilaian Kesehatan Keuangan

Kategori Penilaian

Hemat

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Pengeluaran $\leq$ 70% pendapatan |
|---|-----------------------------------|

Sedang

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 71% - 90% |
|---|-----------|

Boros

- | | |
|---|------|
| 1 | >90% |
|---|------|

Analisis AI

Contoh:

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Status: Boros |
| 2 | |
| 3 | Penyebab: |
| 4 | |

- | | |
|---|---------------------------------|
| 5 | 1. Hiburan meningkat 60% |
| 6 | 2. Makan di luar meningkat 35% |
| 7 | 3. Tidak ada tabungan bulan ini |

Saran

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Kurangi hiburan sebesar 20%. |
| 2 | |
| 3 | Batasi makan di luar maksimal |
| 4 | 4 kali per bulan. |
| 5 | |
| 6 | Sisihkan tabungan minimal |
| 7 | Rp1.000.000 per bulan. |

5.10 Target Keuangan

Tujuan

Membantu pengguna mencapai target finansial.

Contoh Target

- Umroh
 - Liburan
 - Rumah
 - Kendaraan
 - Dana Pendidikan
 - Dana Darurat
-

Input Target

Field:

- Nama target
- Nominal target
- Target selesai
- Prioritas

Contoh:

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Umroh |
| 2 | Rp40.000.000 |
| 3 | 31 Desember 2027 |
| 4 | Prioritas Tinggi |

Perhitungan Target

Contoh:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Target Dana: |
| 2 | Rp40.000.000 |
| 3 | |
| 4 | Sisa Waktu: |
| 5 | 12 bulan |
| 6 | |
| 7 | Tabungan yang diperlukan: |
| 8 | Rp3.333.333 per bulan |

Persetujuan Strategi

Pengguna dapat:

Menerima strategi

Sistem mulai memantau pencapaian.

Menyesuaikan strategi

Pengguna mengubah nominal atau waktu target.

Monitoring

Ditampilkan:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Progress: |
| 2 | 62% |
| 3 | |
| 4 | Dana Terkumpul: |
| 5 | Rp25.000.000 |
| 6 | |
| 7 | Target: |
| 8 | Rp40.000.000 |

Kompensasi Kekurangan

Contoh:

Target bulan ini:

1	Rp3.333.333
---	-------------

Tabungan aktual:

1	Rp2.000.000
---	-------------

Kekurangan:

1	Rp1.333.333
---	-------------

Sistem menawarkan:

Opsi 1

Menambah target tabungan bulan berikutnya.

Opsi 2

Menggeser target penyelesaian.

Opsi 3

Mengurangi nilai target.

5.11 Notifikasi dan Reminder

Reminder Transaksi

Pengguna belum mencatat transaksi dalam beberapa hari.

Reminder Limit

Pengeluaran mendekati batas.

Reminder Target

Peringat menabung sesuai target.

Reminder Pencapaian

Notifikasi saat target tercapai.

6. Progressive Web App (PWA)

Fitur PWA

- Install ke smartphone
 - Tampilan seperti aplikasi mobile
 - Push notification
 - Offline draft transaksi
 - Sinkronisasi otomatis saat internet tersedia
-

Offline Capability

Pengguna tetap dapat:

- Input pendapatan
- Input pengeluaran

Data disimpan sementara dan disinkronkan ketika internet tersedia.

7. Non Functional Requirements

Performa

- Waktu respons < 3 detik
 - Dashboard < 5 detik
 - OCR < 10 detik
-

Ketersediaan

Target uptime:

1	99%
---	-----

Keamanan

- HTTPS
 - Password Hashing (bcrypt)
 - CSRF Protection
 - XSS Protection
 - Session Management Laravel
 - Audit Log Aktivitas
-

Skalabilitas

Target awal:

1 10.000 keluarga

Target pengembangan:

1 100.000+ keluarga

8. Teknologi yang Digunakan

Frontend

1 Laravel 12
2 Blade
3 Livewire
4 Alpine.js
5 Tailwind CSS
6 Chart.js
7 PWA

Backend

1 Laravel 12
2 PHP 8.4+

Database

1 MySQL 8.x

Cache dan Queue

1 Redis

(Opsional pada tahap awal)

OCR

1 Google Vision OCR

2 atau

3 Azure AI Vision

AI Recommendation

1 Azure OpenAI

2 atau

3 OpenAI API

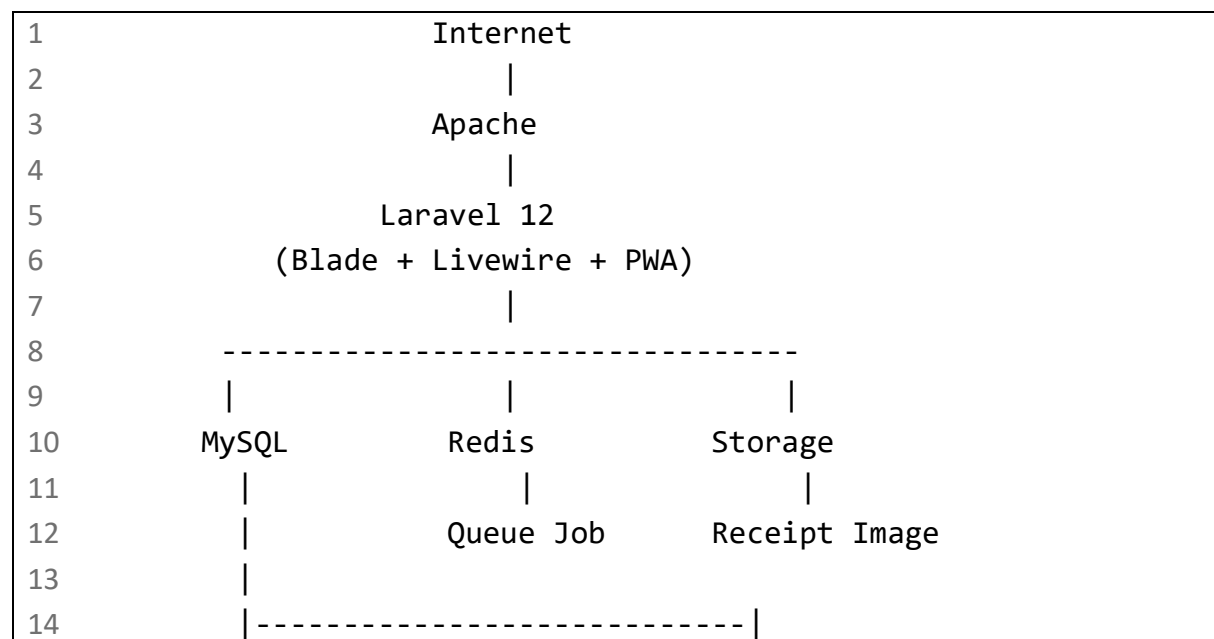
Storage

1 Local Storage

2 AWS S3

3 MinIO

9. Arsitektur Sistem



15		
16	OCR Service	AI Engine

10. Deployment

Deployment Pilihan

Opsi 2 — Shared Hosting / Apache

1	Internet
2	
3	Apache
4	
5	Laravel
6	
7	MySQL

Cocok untuk:

- MVP
- Pilot project
- Early adopter
- Biaya operasional rendah

Server Minimum

1	CPU	: 2 Core
2	RAM	: 4 GB
3	Storage	: 50 GB SSD

Server Rekomendasi

1	CPU	: 4 Core
2	RAM	: 8 GB
3	Storage	: 100 GB SSD

11. Roadmap Pengembangan

Fase 1 (MVP)

- Registrasi
 - Verifikasi Email
 - Login
 - Multi Family
 - Join Family
 - Pendapatan
 - Pengeluaran Manual
 - Kategori
 - Limit Pengeluaran
 - Dashboard Dasar
 - Target Keuangan
 - PWA
-

Fase 2

- OCR Struk
 - Auto Categorization
 - Smart Spending Advisor
 - Reminder Target
 - Push Notification
-

Fase 3

- AI Goal Planner
 - Cashflow Prediction
 - Budget per Kategori
 - Export PDF
 - Export Excel
 - Integrasi WhatsApp
-

12. Unique Selling Proposition (USP)

1. Mendukung banyak anggota dalam satu keluarga.

2. Rekap keuangan keluarga dan individu dalam satu aplikasi.
3. OCR otomatis dari foto struk.
4. Limit pengeluaran berbasis persentase pendapatan.
5. Analisis kesehatan keuangan berbasis AI.
6. Financial Goal Planner dengan simulasi kompensasi kekurangan tabungan.
7. Aplikasi berbasis PWA yang dapat digunakan di desktop maupun smartphone tanpa aplikasi native.
8. Teknologi sederhana dan efisien menggunakan Laravel + MySQL sehingga biaya operasional lebih rendah dan mudah dikembangkan.